이론시험 해설

문제 1

1A (3 점)

막대의 위치 에너지 $U=mgl/2\sin\alpha$가 회전 운동 에너지로 바뀐다. 막대가 회전할 때 $E=J\omega^2/2$, 여기서 $J=ml^2/3$은 수직 지지축에 대한 관성 모멘트이다. ω는 각속도이다. 두 에너지를 같게 놓으면 질량 중심의 순간 지지축 주위 회전 각속도를 얻는다. 그 결과를 이용하면 질량 중심의 구심 가속도를 다음과 같이 구한다.

$$a_n = \omega^2\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{3}{2}g\sin\alpha$$

접선 가속도는 회전 운동 방정식 $M=J\beta$로 구한다. $M=mgl/2\cos\alpha$는 회전축에 대한 중력의 토크이고, β는 질량 중심의 각가속도로서 다음 관계로 접선 가속도와 연결된다. $a_t = \beta l/2$:

$$a_t = \frac{3}{4}g\cos\alpha$$

질량 중심의 가속도 **a**는 다음 식을 만족한다.

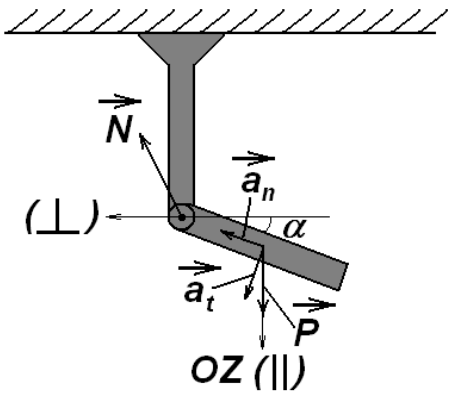
$$\mathbf{P}+\mathbf{N}=m\mathbf{a}$$

여기서 **P**는 중력, **N**은 지지대의 반작용이다. 이 식을 수직 성분과 수평 성분으로 나누고 다음 관계를 이용하면

$$a_{n\parallel} = -a_n\cos\alpha\,,\ a_{n\perp} = a_n\sin\alpha,$$
$$a_{t\parallel} = a_t\sin\alpha\,,\ a_{t\perp} = a_t\sin\alpha,$$

다음 결과를 얻는다.

$$N_\parallel = mg\left(\frac{3}{4}\cos^2\alpha - \frac{3}{2}\sin^2\alpha - 1\right),$$
$$N_\perp = \frac{9}{4}mg\cos\alpha\,\sin\alpha.$$



채점 기준

번호	항목	배점
1	운동 에너지와 위치 에너지의 보존식을 쓰고 질량 중심의 회전 각속도를 구함	**0.5**
2	구심 가속도 결정	**0.5**
3	회전 운동 방정식으로 접선 가속도 결정	**0.75**
4	뉴턴 제2법칙으로 지지대 반작용의 성분 결정	**1.25**

1B (4 점)

먼저 용기 안의 높이에 따른 액체의 밀도와 압력 변화를 구한다:

$$\rho_{жидкости}(h) = \rho_{\max}\left(1-\frac{h}{H}\right); \tag{1}$$

$$p(h) = \int_h^H \rho(x)\,g\,dx = \frac{1}{2}\rho_{\max} gH\left(1-\frac{h}{H}\right)^2. \tag{2}$$

용기 윗부분에서는 압력이 0에 가까워진다. 따라서 이 영역에서는 기체의 부피가 시험관 부피를 넘어 기포가 밖으로 나온다. 기체가 시험관에서 나오기 전까지는 등온 팽창하므로

$$p(h)V(h) = \frac{1}{2}\rho_{\max} gHV_1, \tag{3}$$

식 (2)를 쓰면

$$V(h) = \frac{V_1}{\left(1-\frac{h}{H}\right)^2}. \tag{4}$$

식 (4)의 적용 조건은 $V(h) < V_0$, 즉

$$h < H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right). \tag{5}$$

식 (4), (5)를 이용하여 시험관 벽의 질량을 포함한 기체의 평균 밀도를 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\rho_{газа}(h) = \frac{M}{V(h)} = \begin{cases} \rho_1\left(1-\frac{h}{H}\right)^2, & h < H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right); \\ \rho_0, & h \ge H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right), \end{cases} \tag{6}$$

여기서 $\rho_{0,1} = M/V_{0,1}$.

여러 경우에 대한 $\rho/\rho_{\max}$ 의 h/H 에 따른 변화를 그림 1~3에 나타냈다. 곡선 1은 액체의 밀도이고, 곡선 2 –시험관 벽의 질량을 포함한 기체의 평균 밀도이다.

두 곡선이 만나지 않으려면(그림 1), $h = H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right)$ 에서

$\rho_{газа} > \rho_{жидкости}$, 즉

$$\frac{\rho_0}{\rho_{\max}} > \sqrt{\frac{V_1}{V_0}}. \tag{7}$$

이 경우 시험관은 항상 가라앉는다. 다음 두 조건이 동시에 성립하면

$$\frac{\rho_0}{\rho_{\max}} < \sqrt{\frac{V_1}{V_0}}, \qquad \rho_1 > \rho_{\max}, \tag{8}$$

두 곡선은 두 점에서 만난다(그림 2):

$$h = H\left(1-\frac{\rho_{max}}{\rho_1}\right) \quad (\text{점 A}); \tag{9}$$

$$h = H\left(1-\frac{\rho_0}{\rho_{max}}\right) \quad (\text{점 B}). \tag{10}$$

점 A는 불안정하다. 이 점에서 아래로 벗어나면 시험관은
가라앉고, 위로 벗어나면 –떠오른다. 점 B는 언뜻 안정적으로 보인다.

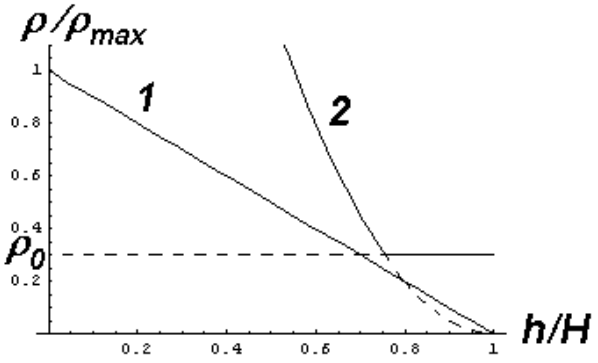


그림1

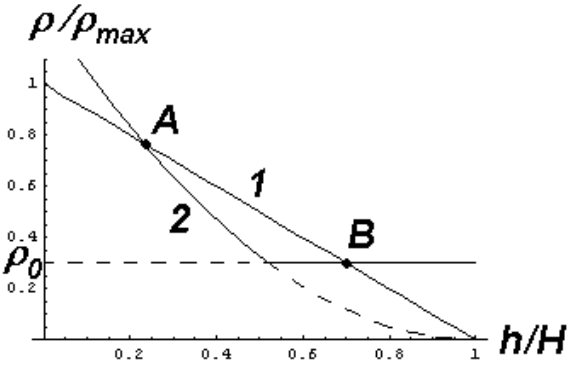


그림2

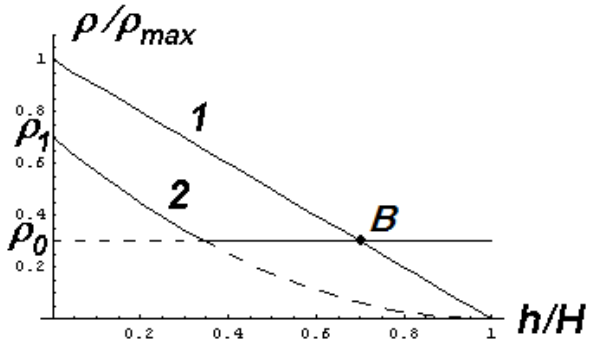


그림3

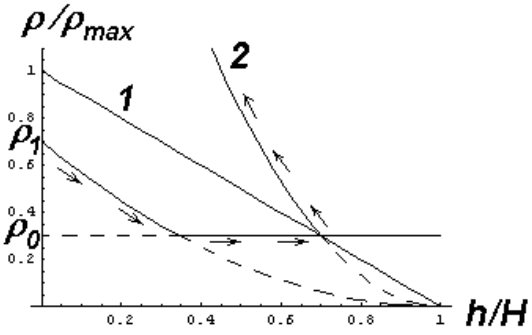


그림4

다음 조건이 성립하면

$$\rho_1 < \rho_{max}, \qquad \frac{\rho_0}{\rho_{max}} < \sqrt{\frac{V_1}{V_0}}, \tag{11}$$

교점은 B 하나만 남는다(그림 3). 다만 안정성 분석에서는
곡선 2의 수평 부분에서 오른쪽으로 이동하는 동안 기체가
계속 빠져나오는 점을 고려해야 한다. 따라서 왼쪽으로 이동할 때에는
식 (6)의 윗줄과 같은 포물선을 따르지만, 더 큰 새 값 ρ_1을 쓴다. 이는
시험관에 남아 있는 기체의 양에 해당한다.

채점 기준

번호	항목	배점
1	용기 높이에 따른 압력 분포	**0,5**
2	시험관 속 기체의 평균 밀도와 높이의 관계: 가) 기체 유출 고려(완전한 답) 나) 기체 유출 무시(불완전한 답)	 **1,0** **0,5**
3	액체와 기체의 밀도가 높이에 따라 변하는 양상을 비교: 가) 세 경우 모두(완전한 답) 나) 두 경우(불완전한 답) 다) 한 경우(불완전한 답)	 **1,25** **0,75** **0,5**
4	교점에 해당하는 높이 결정: 가) 두 교점(완전한 답) 나) 한 교점(불완전한 답)	 **0,5** **0,25**
5	안정성 조사: 점 A	**0,25**
6	안정성 조사: 점 B	**0,5**

1C (3 점)

문제의 그림자 모양은 본그림자와 반그림자가 생기기 때문이다.
본그림자는 어두운 직사각형, 반그림자는 바깥의 더 밝은 직사각형이다.
그림 1은 본그림자 C_1C_2와 반그림자(C_1D_1와 C_2D_2)를 만드는 경계 광선
광원의 한 변에 수직인 단면에서 보였다. 본그림자의 폭 C_1C_2은x_1,
반그림자의 폭 D_1D_2은 x_2로 두자. 이 값들은 기하학적
관계로부터 광원과 평판의 크기로 표현된다.

삼각형 $A_2B_1B_2$와
$A_2D_1C_2$의 닮음에서

$$\frac{x_1+x_2}{2a}=\frac{L}{L-h}. \quad (1)$$

삼각형의 닮음: $A_1A_2B_2$와$B_2C_2D_2$

$$\frac{x_2-x_1}{2b}=\frac{h}{L-h}=\frac{L}{L-h}-1. \quad (2)$$

그림자 그림에서 필요한
크기를 구하면:
$x_1 = 12\text{см},\ x_2 = 28\text{см}.$
식 (1)로부터

$$\frac{L}{L-h}=2.$$

따라서 $h=\frac{L}{2}=1{,}5\text{м}$를 얻는다. 식
(2) 로 광원의 한 변의
길이 $b = 8{,}0\text{см}$를 구한다.
수직 단면에서 같은 계산을 하면
다음과 같다:
$x_1 = 18\text{см},\ x_2 = 22\text{см}.$
따라서 $c = 2{,}0\text{см}.$

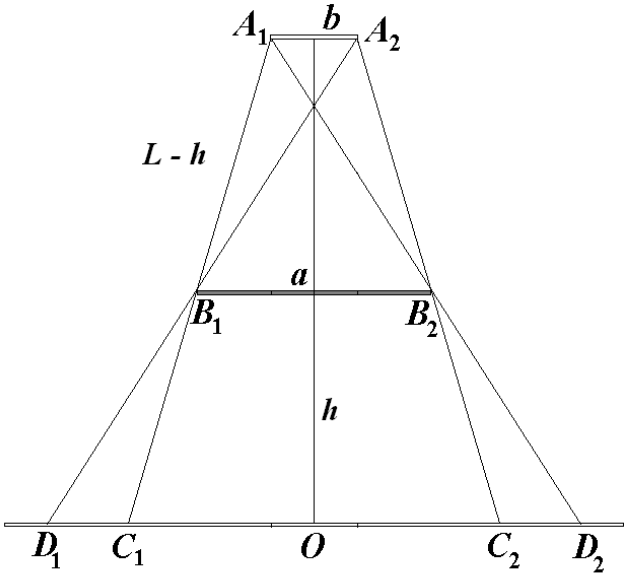


Рис. 1

이 결과에서 광원의 긴 변이 수평으로 놓여 있음을 알 수 있다.
(문제의 그림 2를 기준으로 한다.)

채점 기준

번	항목	배점
1	본그림자와 반그림자의 형성을 설명하는 광선 경로도	0,5
2	광원의 크기, 평판의 위치와 크기, 그림자 크기 사이의 기하학적 관계식 (1)~(2)	2x0,25
3	바닥에서 평판까지의 높이 계산(수치 포함)	0,5
4	광원 크기 계산(수치 포함)	2x0,5
5	그림자에 대한 광원의 방향	0,5

문제 2 (10 점)
톨먼–스튜어트 실험

1.**[1 점]** 전체 관성 모멘트는 코일 자체의 관성 모멘트와
코일에 감긴 도선의 관성 모멘트를 더한 값이다:

$$J = J_0 + mr^2. \quad (1)$$

2. **[1 점]** 코일을 강체로 보았을 때의 회전 운동 방정식은

$$J\varepsilon = J\frac{d\omega}{dt} = -M, \quad (2)$$

여기서 ε는 코일의 각가속도이다.
식 (2)에서 코일이 정지하는 시각은

$$t_0 = \frac{\omega_0 J}{M}. \tag{3}$$

따라서 코일의 각속도는 시간에 따라 다음과 같이 변한다:

$$\omega(t) = \begin{cases} \omega_0 - \dfrac{M}{J}t, & t < t_0 = \dfrac{\omega_0 J}{M} \\ 0, & t \geq t_0 \end{cases}. \tag{4}$$

3. **[1 점]** 코일을 급하게 제동하면 도선의 전자는 관성에 의해 계속 움직이므로 검류계에 전류가 검출된다. 코일 테두리 위 점의 선가속도를 $a = \varepsilon r$ 로 두자. 가는 도선을 촘촘히 감았다면 이 가속도는 도선을 따라 작용한다고 볼 수 있다. 코일을 제동하면 각 자유 전자에는 가속도와 반대 방향의 관성력 $-m_e a$ 이 작용한다. 이 힘을 받는 전자는 금속 안에서 다음의 유효 전기장이 작용하는 것처럼 움직인다:

$$E_{eff} = -\frac{m_e a}{e}. \tag{5}$$

따라서 자유 전자의 관성으로 코일에 생기는 유효 기전력은 다음과 같다:

$$\mathrm{Emf} = E_{eff}\ell = -\frac{m_e}{e}a\ell. \tag{6}$$

그러므로 닫힌 전기 회로에 옴의 법칙을 적용하면

$$IR = -\mathrm{Emf} = \frac{m_e a \ell}{e}. \tag{7}$$

앞의 2번 풀이를 이용하면 최종적으로

$$I(t) = \begin{cases} \dfrac{M m_e r \ell}{eJR}, & t < t_0 = \dfrac{\omega_0 J}{M} \\ 0, & t \geq t_0 \end{cases}. \tag{8}$$

4. **[2 점]** 검류계를 통과한 전하량은 식 (8)에서

$$Q = It_0 = \frac{m_e \omega_0 r \ell}{eR}. \tag{9}$$

따라서 전자의 전하량과 질량의 비는

$$\frac{e}{m_e} = \frac{\omega_0 r \ell}{RQ}. \tag{10}$$

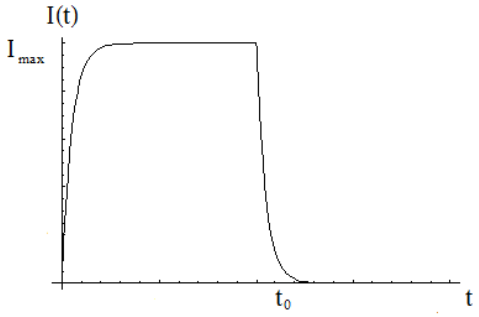
5. **[1 점]** 이 경우 식 (7)은 다음과 같이 바뀐다:

$$L\frac{dI}{dt} + IR = -\mathrm{Emf} = \frac{m_e a \ell}{e}, \tag{11}$$

여기서 $L = \mu_0 n^2 \pi r^2 h$ 는 코일의 인덕턴스이다.
식 (11)에서 코일의 최대 전류는

$$I_{\max} = \frac{M m_e r \ell}{eJR}. \tag{12}$$

시간에 따른 전류의 개략적인 그래프를 아래에 나타냈다.



6. **[1 점]** 코일에 저장되는 최대 에너지는

$$W_0 = \frac{LI_{\max}^2}{2} = \frac{\mu_0 \pi h}{2}\left(\frac{nMm_e r^2 \ell}{eJR}\right)^2. \tag{13}$$

7. **[3 점]** 정상 상태에서 자기장

$$B = \mu_0 nI \tag{14}$$

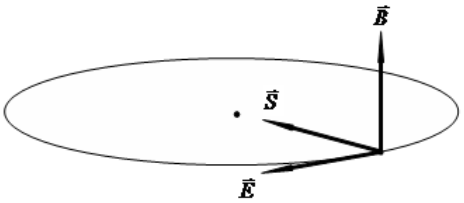
은 코일 안에서 일정하며 전기장은 없다. 그러나 전류가 0에서 식 (12)의 최댓값까지 짧은 시간 동안 증가하는 초기에는 그렇지 않다.
식 (14)에 따라 시간에 따라 변하는 자기장은 소용돌이 전기장을 만들며, 이때 코일의 옆면을 통과하는 전자기 에너지의 흐름이 생긴다.
코일 표면 부근에서 소용돌이 전기장의 세기를 패러데이 전자기 유도 법칙으로 구한다:

$$Emf = E2\pi r = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt}\left(B\pi r^2\right), \tag{15}$$

따라서 전기장의 크기는

$$E = \frac{r}{2}\frac{dB}{dt} = \frac{\mu_0 nr}{2}\frac{dI}{dt}. \tag{16}$$

벡터 $\vec{E}, \vec{B}$와 $\vec{S}$의 방향은 아래 그림과 같다.



포인팅 벡터에 식 (14), (16)을 대입하고 벡터 $\vec{E}$와 $\vec{B}$가 서로 수직임을 이용하면

$$S = \frac{\mu_0 n^2 r}{2} I \frac{dI}{dt}. \tag{17}$$

따라서 전류가 증가하는 동안 솔레노이드 옆면을 통과하는 전자기 에너지는 식 (17)을 시간에 대해 적분한 값이다:

$$W = \frac{\mu_0 n^2 r}{4} I_{\max}^2 2\pi r h = \frac{\mu_0 \pi h}{2}\left(\frac{nMm_e r^2 \ell}{eJR}\right)^2. \tag{18}$$

전류가 감소할 때에도 같은 에너지가 코일 옆면을 통해 빠져나가므로

$$W' = \frac{\mu_0 n^2 r}{4} I_{\max}^2 2\pi r h = \frac{\mu_0 \pi h}{2}\left(\frac{nMm_e r^2 \ell}{eJR}\right)^2. \tag{19}$$

채점 기준

№	항목	배점
1	전체 관성 모멘트 (1)	1
2	운동 방정식 (2)	0.25
3	정지 시각 (3)	0.25
4	시간에 따른 각속도 (4)	0.5
5	유효 전기장 방정식 (5) 또는 (6)	0.25
6	옴의 법칙 (7)	0.25
7	시간에 따른 전류 (8)	0.5
8	검류계를 통과한 전하량 (9)	1
9	전자의 전하량과 질량의 비 (10)	1
10	전류 방정식 (11)	0.25
11	최대 전류 (12)	0.25
12	시간에 따른 전류의 개략적 그래프	0.5
13	최대 에너지 (13)	1
14	자기장 (14)	0.5
15	전자기 유도 법칙 (15)	0.5
16	소용돌이 전기장 (16)	0.5
17	포인팅 벡터 (17)	0.5
18	전자기 에너지 (18)	0.5
19	전자기 에너지 (19)	0.5

문제 3 (10 점)
우주 배경 복사와 우주선

1. 흑체 스펙트럼에서 광자 에너지의 최빈값은 $E_\gamma = kT$, 온도 T에서 광자 에너지에 대응하는 운동량은 $p_\gamma = E_\gamma/c$이다. 수치를 대입하면

$$E_\gamma = kT_r = 2.3 \times 10^{-4} eV, \quad (4)$$
$$p_\gamma = 2.3 \times 10^{-4}\, eV/c.$$

2. 상호 작용하지 않는 두 입자 계의 전체 내부 에너지는 Mc^2 두 입자의 전체 질량중심계에서 구한 에너지의 합이다: $Mc = \sqrt{m_1^2c^2 + q^2} + \sqrt{m_2^2c^2 + q^2}$, 여기서 q는 질량중심계에서 두 입자의 운동량이다. 주어진 M에 대한 다음 식은 모든 관성계에서 성립한다. 관성계: S

$$\left(\frac{E_1}{c} + \frac{E_2}{c}\right)^2 - (\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2)^2 = M^2c^2, \quad (5)$$

여기서 E_1, E_2는 전체 에너지, $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2$는 두 입자의 운동량이며, 모두 같은 관성계에서 구한 값이다.

3. 양성자의 에너지 E_0일 때 우주 배경 복사 광자와 충돌하여 생성되는 입자가 Δ일 때의 문턱 에너지라 하자. 에너지 이 문턱 에너지 E_0 이상이면 반응 (2)가 높은 확률로 일어나며 양성자는 파이 중간자의 생성에 에너지를 잃는다. 반응 (2)에서 생긴 이차 양성자도 에너지가 E_0미만이 될 때까지 이 과정을 반복한다. 이 주요 반응 경로에 의한 에너지 손실은 없다.
들뜬 상태 중 가장 가벼운 입자가 Δ 입자이므로, 에너지 E_0 가 우주선 양성자의 최대 에너지이어야 한다.

축 OZ를 운동량 p_p의 방향으로 잡는다. 배경 복사의 등방성 때문에 배경 복사 광자는 두 방향 ±OZ, ±OX, ±OY. 운동량의 크기 $|p_\gamma|$가 주어졌을 때, 반응 (2)의 문턱 에너지는 E_0 광자가 양성자와 반대 방향으로 움직이는 정면충돌에서 최소가 된다실제로 충돌하는 두 입자의 전체 내부 에너지는 초기 에너지가 최소인 반응 문턱에서 $M_\Delta c^2$이다. 한편 식 (5)에서

$$M_\Delta^2 c^4 = (E_p + E_\gamma)^2 - (\boldsymbol{p}_p + \boldsymbol{p}_\gamma)^2 c^2. \quad (6)$$

이 식에서 광자 에너지 E_γ가 일정할 때 양성자의 에너지 E_p는 운동량 $\boldsymbol{p}_p$와 $\boldsymbol{p}_\gamma$가 반대 방향일 때 최소이다.

3a. 양성자와 배경 복사 광자의 질량중심계(p + γ)에서 $\boldsymbol{q}_p = -\boldsymbol{q}_\gamma$, 여기서 $\boldsymbol{q}_p$ 는 우주선 양성자의 운동량, $\boldsymbol{q}_\gamma$ 광자의 운동량이다. Δ(1232) 입자는 질량중심계에서 정지한다. p + γ이다. 따라서 반응 (2)의 조건은

$$M_\Delta^2 c^2 = \sqrt{m_p^2 c^4 + q_\gamma^2 c^2} + \boldsymbol{q}_\gamma c, \quad (7)$$

여기서 M_Δ는 Δ(1232) 입자의 정지 질량, m_p 양성자의 정지 질량이다. 따라서

$$\left[M_\Delta c^2 - q_\gamma c\right]^2 = m_p^2 c^4 + q_\gamma^2 c^2$$

또는

$$q_\gamma c = \frac{(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2)^2}{2M_\Delta c^2} \approx 259 \times 10^6 eV. \quad (8)$$

3b. **풀이 1.**

질량중심계 p+γ q_γ에서의 광자 운동량(8)과 은하계에서의 p_γ 사이의 관계는 로런츠 변환으로 주어진다:

$$p_{\gamma_z} = G\left(q_{\gamma_z} + \frac{\frac{V_0}{c} E_\gamma^{cm}}{c}\right). \quad (9)$$

정면충돌의 경우에는

$$p_\gamma c = \frac{1}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}}\left[|q_\gamma| c - \frac{V_0}{c} E_\gamma^{cm}\right] = \frac{1-V_0/c}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}} |q_\gamma| c, \quad (10)$$

여기서 E_γ^{cm}는 질량중심계 p+γ에서의 광자 에너지이다: $E_\gamma^{cm} = q_\gamma c$.

식 (10)으로부터 다음 비를 정의한다:

$$k = \frac{p_\gamma}{q_\gamma} = \frac{1-V_0/c}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}}. \quad (11)$$

수치를 대입하면

$$k = \frac{E_\gamma}{q_\gamma} = \frac{kT_\gamma}{q_\gamma c} = \frac{2.3\ 10^{-4}}{257 \times 10^6} = 8.9\ 10^{-13} \ll 1. \quad (12)$$

이 값 k, 가 작으므로 V_0/c도 1에 가깝다. 따라서 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\frac{V_0}{c} = 1 - \varepsilon, \quad (13)$$

여기서 $\varepsilon \ll 1$

양성자의 운동량을 질량중심계 p+γ ($\boldsymbol{q}_p$)에서 은하계의 ($\boldsymbol{p}_p$)으로 변환할 때에도, 정면충돌의 경우 ($p_{p_z} = \boldsymbol{p}_p, q_{p_z} = \boldsymbol{q}_p$)다음과 같다:

$$p_p c = G\left(|\boldsymbol{q}_p|c + \frac{V_0}{c}E_p^{cm}\right) = G\left[|\boldsymbol{q}_p| + (1-\varepsilon)\sqrt{m_p c^2 + q_\gamma^2}\right]c =.$$

$$G(M_\Delta c^2 - \varepsilon\sqrt{m_p^2 c^2 + |q_\gamma|^2}c) \approx GM_\Delta c^2$$

여기서는 $\varepsilon\sqrt{m_p^2 c^2 + |q_\gamma|^2}c \ll M_\Delta c^2$. 로런츠 변환의 G 인자만 구하면 된다.

식 (13)에서

$$k^2 = \frac{(1-(\frac{V_0}{c}))^2}{1-(V_0/c)^2} = \frac{\varepsilon^2}{1-(1-\varepsilon)^2} = \frac{\varepsilon}{2-\varepsilon}. \quad (15)$$

따라서

$$\varepsilon = \frac{2k^2}{1+k^2} \ll 1. \quad (16)$$

따라서 G 인자는

$$G = \frac{1}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\sqrt{2-\varepsilon}} = \frac{\sqrt{1+k^2}}{\sqrt{2k^2}\sqrt{2-\frac{2k^2}{1+k^2}}} = \frac{1+k^2}{2k} \approx \frac{1}{2k}. \quad (17)$$

여기서는 다음 조건을 이용하였다: $k^2 \ll 1$.

최종적으로 정면충돌의 문턱 운동량은 식 (14)~(17), (8)에서

$$p_p c = \frac{1}{2k}M_\Delta c^2 = \frac{q_\gamma}{2p_\gamma}M_\Delta c^2 = \frac{(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2)^2}{2M_\Delta c^2}\frac{M_\Delta c^2}{2p_\gamma} = \frac{(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2)^2}{4p_\gamma} =$$

$$= \frac{1232^2 - 938^2}{42.3\ 10^{-4}} \times 10^{12} eV = 7 \times 10^{20} eV \quad (19)$$

따라서 우주선의 최대 에너지는

$$E^{max} = E_0 = \sqrt{m_p^2 c^4 + p_p c^2} \approx p_p c = 7 \times 10^{20} eV.$$

실험에 따르면 우주선에는 이보다 에너지가 높은 양성자가 $10^{21} eV$, 거의 존재하지 않는다.

풀이 **2.** 질량중심 속도의 비 $x = \frac{V_0}{c}$는 식 (11)을 다음과 같이 바꾸어 구할 수도 있다:

$$k^2(1-x^2) = (1-x)^2. \quad (20)$$

두 근 중 비물리적인 근은 x=1이고, 물리적인 근은

$$x = \frac{1-k^2}{1+k^2}. \quad (21)$$

이 식은 식 (13), (16)과 일치한다.

풀이 **3**. 로런츠 변환 없이도 문턱 에너지를 구할 수 있다.

물리계의 전체 내부 에너지(정지 질량) M 가 관성계에 무관함을 이용한다. 은하계에서 식 (6)을 적용하면, 초기 운동량이 반대 방향인 반응 (2)의 문턱에서는($p_p \uparrow\downarrow p_\gamma$)

$$M_\Delta^2 c^4 = m_p^2 c^4 + 2p_\gamma c(\sqrt{m_p^2 c^2 + p_p^2} + p_p c). \quad (22)$$

이 식으로부터 p_p

$$p_p = \frac{(M_\Delta^2 - m_p^2 - 2p_\gamma m_p)(M_\Delta^2 - m_p^2 + 2p_\gamma m_p)}{4p_\gamma(M_\Delta^2 - m_p^2)}c^2. \quad (23)$$

배경 복사에는 다음 관계가 성립하므로 $2p_\gamma m_p \ll (M_\Delta^2 - m_p^2)c$

식 (23)은 식 (18)로 정리된다.

4. 반응의 질량중심계에서 최종 상태에

$$M_\Delta c^2 = \sqrt{m_p^2 c^4 + q_\pi^2 c^2} + \sqrt{m_\pi^2 c^4 + q_\pi^2 c^2}, \quad (24)$$

여기서 m_π −는 파이 중간자의 정지 질량이다. 이 식을 두 번 제곱하면

$$(q_\pi c)^2 = \frac{[(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2 - m_\pi c^2)^2][(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2 + m_\pi c^2)^2]}{4M_\Delta^2 c^4} \quad (25)$$

$$q_\pi \approx 227 \times 10^6\ MeV/c. \quad (26)$$

은하계에서 반응 (2)에 따른 양성자의 운동량 손실을 추정하자.
반응의 질량중심계에서는 다음 두 경우가 가능하다.

A) 파이 중간자는 양의 OZ 방향, 양성자는 반대의 OZ 방향으로 움직인다. 동반계에서 최종 양성자 운동량은 아래 로런츠 변환으로 구한다:

$$p'_{p_z} = G\left(-q_\pi + \frac{V_0}{c}\sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2}\right) = \left|\frac{V_0}{c} = 1-\varepsilon\right| = G\left(-q_\pi + \sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2} - \varepsilon\sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2}\right) \approx \frac{1}{2k}\left(-q_\pi + \sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2}\right). \quad (27)$$

여기서는 식 (17)의 G 인자를 이용하였다. 최종 운동량 p'_p 은 초기 운동량 p_p. 보다 상당히 작을 수 있다. 초기 양성자 운동량을 우주선의 최댓값 $p_p = 10^{21}\ eV/c$으로 두고$q_\pi = 225 \times 10^6\ eV/c$는 (26), $\kappa = 9 \times 10^{-13}$는 식 (12)를 이용하면, 식 (27)의 수치는 $p'_p = 4 \times 10^{17} eV/c$.

B) 파이 중간자는 음의 OZ 방향, 양성자는 양의 OZ 방향으로 움직인다. 이 경우에는 최종 양성자 운동량 식 (27)에서 q_π 앞의 부호를 바꾼다. 초기 운동량이 우주선 양성자의 최댓값 $p_p = 7 \times 10^{20} eV/c$ 일 때 최종 운동량은 $p'_p \approx 6 \times 10^{20} eV/c$.

5. 콤프턴 산란에 의한 운동량 손실을 구하자.

풀이 **1.** 주어진 조건에서 콤프턴 산란 후 광자와 양성자는 반응 $p + \gamma \to p + \gamma$ 에서 모두 양의 방향으로 나아간다. 축: OZ.

A) 은하계에서 에너지와 운동량 보존 법칙을 적용하면:

$$R_0 = E_p + E_\gamma = E'_p + E'_\gamma,$$
$$R = p_p - p_\gamma = p'_p + p'_\gamma \quad (28)$$

연립 방정식 (28)을 p'_p에 대해 풀면

$$p'_p c = \frac{m_p^2c^4 - (R_0 - Rc)^2}{2(R_0 - Rc)} \quad (29)$$

이 값p'_p를 알면 식 (28)에서 p'_γ.

B) 최종 광자가 은하계에서 뒤로 나아가면

$$E_p + E_\gamma = E'_p + E'_\gamma,$$
$$p_p - p_\gamma = p'_p + p'_\gamma, \quad (30)$$

따라서 $\Delta p_p = p_p - p'_p = -\frac{\Delta E_p}{c} = \frac{E_p - E'_p}{c}$, 즉 에너지 변화량(E/c)과 운동량 변화량은 크기가 같고 부호가 반대이다. 이는 다음의 경우에만 가능하며, $\Delta p_p = 0$, 즉 충돌 전후에 에너지와 운동량이 변하지 않는다.

풀이 **2**. 반응의 질량중심계에서 최종 광자는 양의 OZ 방향, 최종 양성자는 음의 OZ 방향으로 움직인다. 이 경우의 로런츠 변환으로부터 은하계에서 최종 광자의 운동량은

$$p_{\gamma_z} = G\left(q_{\gamma_z} + \frac{\frac{V_{0z}}{c}E'^{cm}_\gamma}{c}\right) = G\left(q_\gamma + \frac{\frac{V_{0z}}{c}E'^{cm}_\gamma}{c}\right) = Gq_\gamma\left(1 + \frac{V_0}{c}\right) = \frac{1+k^2}{2k}\left(1 + \frac{1-k^2}{1+k^2}\right)q_\gamma = \frac{1}{2k}q_\gamma \quad (31)$$

우주선 양성자의 최대 운동량 $p_p = 10^{21}\ eV/c$에서, $q_\gamma = 257 MeV/c$는 식 (8), $k = 9\ 10^{-13}$ 는 식 (12)를 이용하면 식 (31)의 수치는 $p'_\gamma \approx 1.5\ 10^{20} eV/c$이다. 최종 양성자의

운동량은 $p_p' = p_p - p_\gamma - p_\gamma' \approx 5.5\ 10^{20} eV/c$.이다. 따라서 최종 광자의 운동량은 입사 양성자의 운동량과 크기 차수가 같다.

B) 최종 광자가 은하계에서 뒤로 나아가면 질량중심계에서도 음의 OZ 방향으로 움직인다. 이 경우 식 (9)에서 앞의 $(q_\gamma)_z$의 부호를 바꾼다. 최종 운동량 p_γ'은 식 (9)의 초기 광자 운동량 p_γ과 크기가 같아, 광자와 양성자의 운동량이 변하지 않는다.

6. 초기 운동량이 같은 방향으로 나란한 경우 $p_p \uparrow\uparrow p_\gamma$에서, 반응은 광자가 양성자의 뒤에서 따라잡을 때에만 가능하다.
(양성자가 광자의 뒤에서 움직이면 광자를 따라잡을 수 없다.)
따라잡는 광자는 Δ 입자를 들뜨게 할 만큼 큰 $p_p \uparrow\uparrow p_\gamma$ 에서 광자 에너지는 양성자가 정지할 때 최소이며, 다음 조건으로 구한다:

$$M_\Delta^2 c^4 = (m_p c^2 + E_\gamma)^2 - (p_\gamma)^2 c^2 = m_p^2 c^4 + 2E_\gamma m_p c^2, \quad (32)$$

따라서

$$E_\gamma = \frac{(M_\Delta^2 - m_p^2)c^4}{2m_p c^2} = 185 MeV\,. \quad (33)$$

이는 배경 복사 광자의 에너지보다 훨씬 크다.

채점 기준

№	항목	배점
1	해석적 표현식 (1)	0.25
	식 (1)의 수치 계산	0.25
2	식 (5)	0.5
	식 (5)가 불변임을 명시	0.5
3	식 (6)으로부터 두 운동량이 반대 방향일 때 문턱 에너지가 최소임을 설명	0.25
	식 (8)의 유도	1.75
	관계식 (10)의 유도	0.25
	식 (13), (16) 또는 (21)의 유도	1.5
	G 인자 (17)의 유도	0.25
	식 (19)의 유도	1
4	식 (25), (26)의 유도	0.5
	식 (27)의 유도	0.5
5	에너지·운동량 보존으로부터 (28)~(30) 유도	0.5
	로런츠 변환으로 식 (31) 유도: A와B	1.0
6	식 (33)의 유도	1